



Formelsamlingen i Dragos skattkamare

Författare: *Djungelpatrullens matte-avdelning*

Innehåll

1	Linjär algebra	2
1.1	Linjer	2
1.1.1	Vektorform	2
1.1.2	Affin form	2
1.2	Plan	3
1.2.1	Affin form	3
1.3	Avstånd	3
1.4	Vektor operationer	3
1.4.1	Skalärprodukten	3
1.4.2	Kryssprodukten	4

1 Linjär algebra

1.1 Linjer

1.1.1 Vektorform

En linje i planet $\mathbb{R}^2$ eller rummet $\mathbb{R}^3$ i vektorform är en linje L skriven i formen:

$$L : P + \vec{v}t, \quad t \in \mathbb{R}$$

Där P är en punkt i planet/rummet, och $\vec{v}$ riktningsvektorn av linjen.

Beräkning från två angivna punkter P och Q

Vi vet nu triviellt en punkt på linjen (P eller Q). Riktningsvektorn är sedan lätt beräknad genom att finna vektorn mellan punkterna:

$$\vec{v} = \overrightarrow{PQ} \quad (\text{eller } \overrightarrow{QP})$$

Ekvationen för linjen blir sedan:

$$L : P + \vec{v}t, \quad t \in \mathbb{R}$$

Omvandling till affin form (1.1.2)

Given linjen i planet $\mathbb{R}^2$ (processen för rummet är analogt):

$$L : (A, B) + t(C, D), \quad t \in \mathbb{R}$$

1.1.2 Affin form

En linje i planet $\mathbb{R}^2$ i affin form är en linje L skriven i formen:

$$L = \{(x; y) \in \mathbb{R}^2 : ax + by = c\}$$

där $a, b, c \in \mathbb{R}$ är konstanter.

Derivering av den affina formen av linjer

Se **Derivering av den affina formen av plan** i 1.2.1, processen är analog för linjer i planet.

Omvandling till vektorform (1.1.1)

Given en linje av form $L : ax + by = c$, låt en av variablerna vara t . Till exempel: $x \stackrel{\text{låt}}{=} t^*$. Lös sedan för den andra variabeln:

$$\begin{aligned} at + by = c &\implies by = c - at^* \\ \therefore y &= \frac{c - at^*}{b} = \frac{c}{b} - \frac{a}{b}t^* \end{aligned}$$

Alternativt, genom att sedan definiera $t = bt^*$ får vi ut en lite enklare formel:

$$y = \frac{c}{b} - at$$

Vektorformsekvationen blir sedan:

$$L : \left(0, \frac{c}{b}\right) + t(b, -a), \quad t \in \mathbb{R}$$

För ett finare uttryck än $(0, \frac{c}{b})$, om du vet någon punkt (α, β) ligger på linjen, så kan den användas istället.

1.2 Plan

1.2.1 Affin form

Ett plan i affin form är ett plan Π skriven i formen:

$$\Pi : ax + by + cz = d$$

där $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ är konstanter.

Derivering av den affina formen av plan

Låt O vara en punkt på planet. Vektorn mellan O varje annan punkt på planet, P , måste vara vinkelrät mot normalvektorn, eftersom normalvektorn är vinkelrät mot planet, och $\overrightarrow{OP}$ är en vektor i planet.

Därför kan vi skriva:

$$\begin{aligned}\vec{n} \cdot \overrightarrow{OP} &= 0 \\ \implies \vec{n} \cdot (P - O) &= 0 \\ \therefore \vec{n} \cdot P &= \vec{n} \cdot O\end{aligned}$$

Eftersom vi redan, per definition av frågan, känner till värdet av $\vec{n} \stackrel{\text{låt}}{=} (a, b, c)$ och O , så blir $\vec{n} \cdot O$ någon konstant, som vi betecknar d . Låt slutligen våran punkt på planet $P \stackrel{\text{låt}}{=} (x, y, z)$:

$$\begin{aligned}(a, b, c) \cdot (x, y, z) &= d \\ \therefore ax + by + cz + d &= d\end{aligned}$$

Given en punkt på planet, och en normal vektor, se **Derivering av den affina formen av plan**.

1.3 Avstånd

1.4 Vektor operationer

1.4.1 Skalärprodukten

Egenskaper av skalärprodukten

Skalärprodukten är bilinjär, detta innebär:

- **Skalbar:** $a\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{u} \cdot a\vec{v} = a(\vec{u} \cdot \vec{v})$
- **Distributivitet:** $\vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w}$
- **Kommutativitet:** $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$

1.4.2 Kryssprodukten

Egenskaper av Kryssprodukten

Skalärprodukten är bilinjär, detta innebär:

- **Skalbar:** $a\vec{u} \times \vec{v} = \vec{u} \times a\vec{v} = a(\vec{u} \times \vec{v})$
- **Distributivitet:** $\vec{u} \times (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \times \vec{v} + \vec{u} \times \vec{w}$
- **Anti-kommutativitet:** $\vec{u} \times \vec{v} = -\vec{v} \times \vec{u}$